

Guía Básica de Gráficas en Python



Gráfico de Línea

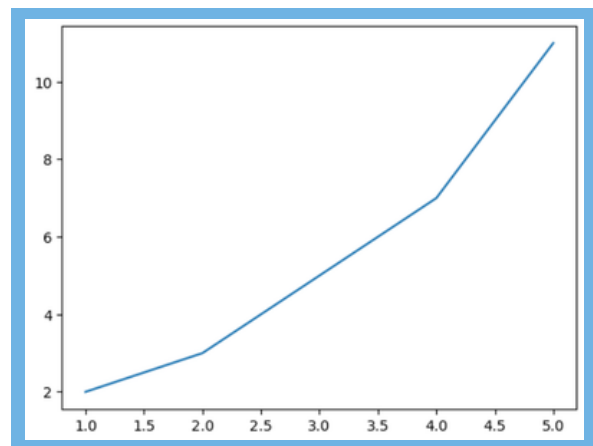
Un gráfico de línea (o diagrama de líneas) es una representación visual de información que muestra cómo cambia una variable con respecto a otra generalmente el tiempo a través de una serie de puntos de datos conectados por segmentos de líneas rectas. Es una de las herramientas más comunes en estadística y análisis de datos porque permite identificar rápidamente tendencias, aceleraciones o caídas en un periodo determinado.

Código básico:

```
[1]: import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 3, 5, 7, 11]

plt.plot(x, y)
plt.show()
```



Versión con diseño:

```
[2]: import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 3, 5, 7, 11]

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, y, color='darkblue', marker='o', linestyle='--', linewidth=2)
plt.title("Crecimiento Diario", fontsize=14, fontweight='bold')
plt.xlabel("Días", fontsize=12)
plt.ylabel("Valor", fontsize=12)
plt.grid(True)
plt.show()
```

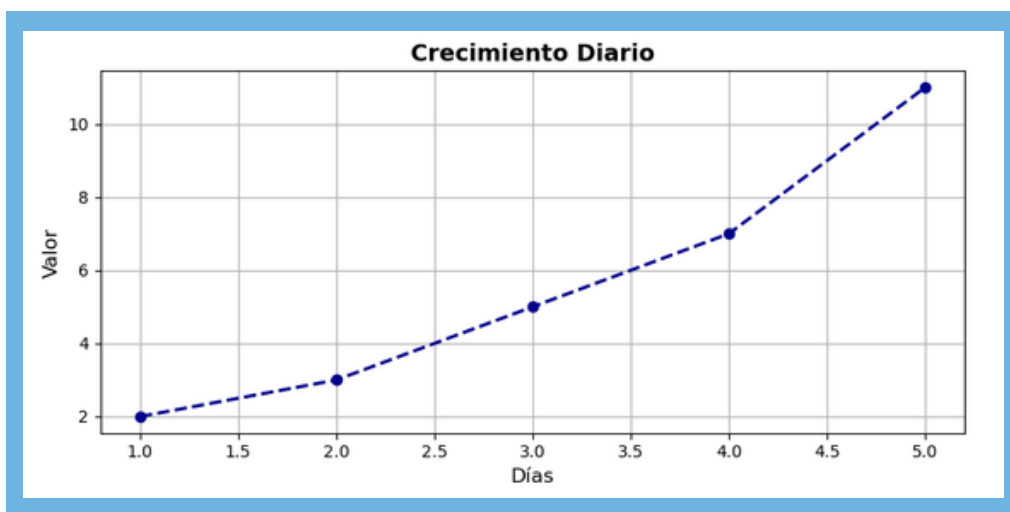
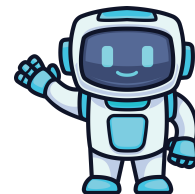


Gráfico de Barras

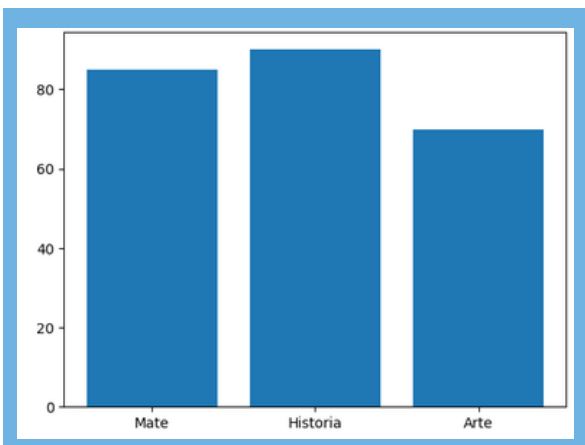
Un Gráfico de Barras es una de las herramientas de visualización más comunes y efectivas. Se utiliza para representar datos numéricos asociados a diferentes categorías. Su función principal es permitir comparaciones rápidas: de un vistazo puedes ver qué categoría es mayor, menor o si hay alguna tendencia clara.

Código básico:

```
[3]: import matplotlib.pyplot as plt

materias = ['Mate', 'Historia', 'Arte']
notas = [85, 90, 70]

plt.bar(materias, notas)
plt.show()
```



Versión con diseño:

```
[4]: import matplotlib.pyplot as plt

materias = ['Mate', 'Historia', 'Arte']
notas = [85, 90, 70]
colors = ['#2E86C1', '#F4D03F', '#58D68D']

plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.bar(materias, notas, color=colors)
plt.title("Notas por Materia", fontsize=14, fontweight='bold')
plt.ylabel("Puntaje", fontsize=12)
plt.ylim(0, 100)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.show()
```

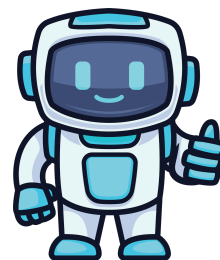
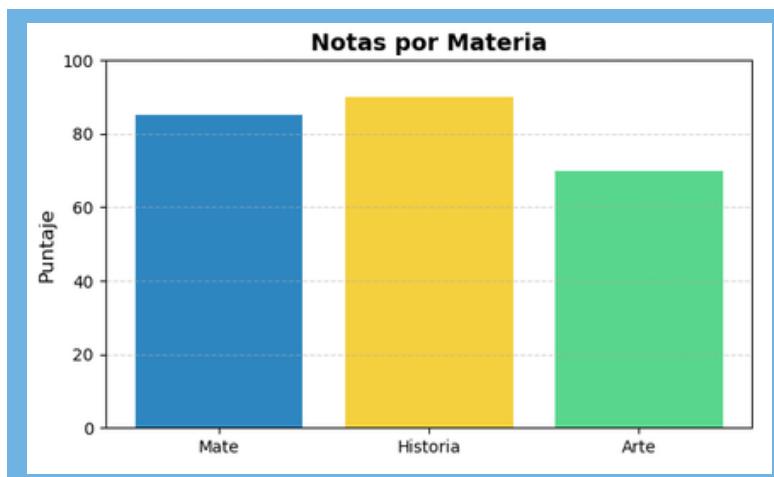


Gráfico de Pastel

El Gráfico de Pastel (también llamado de torta, circular o pie chart) es un recurso visual que representa los datos como "rebanadas" de un círculo completo.

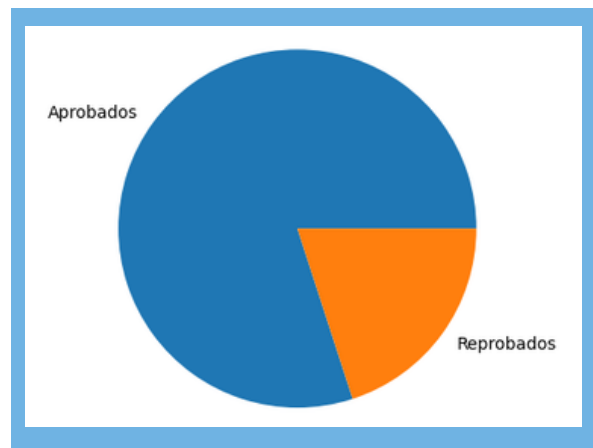
Su objetivo principal es mostrar la composición proporcional de un total. Es decir, sirve para ver cuánto aporta cada parte al 100%.

Código básico:

```
[5]: import matplotlib.pyplot as plt

etiquetas = ['Aprobados', 'Reprobados']
valores = [80, 20]

plt.pie(valores, labels=etiquetas)
plt.show()
```

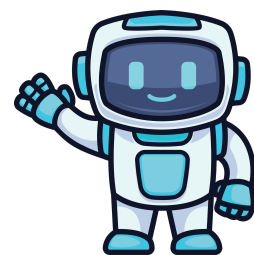
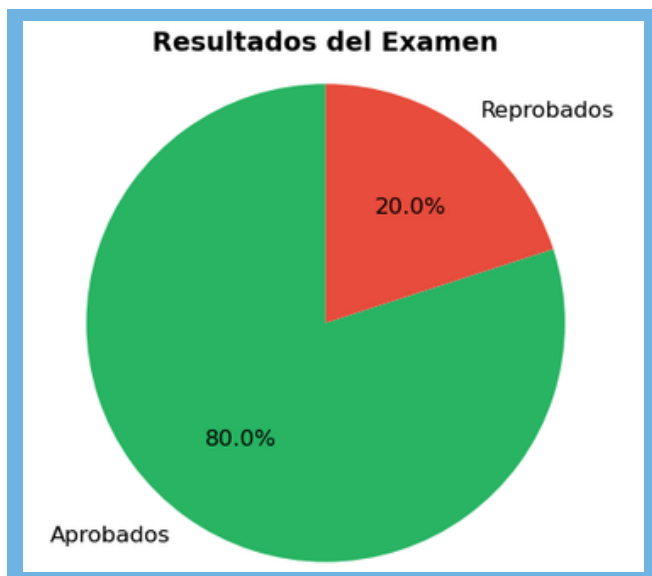


Versión con diseño:

```
[6]: import matplotlib.pyplot as plt

etiquetas = ['Aprobados', 'Reprobados']
valores = [80, 20]
colores = ['#28B463', '#E74C3C']

plt.figure(figsize=(5, 5))
plt.pie(valores, labels=etiquetas, colors=colores,
        autopct='%1.1f%%', startangle=90, textprops={'fontsize': 12})
plt.title("Resultados del Examen", fontsize=14, fontweight='bold')
plt.axis('equal')
plt.show()
```



Histograma

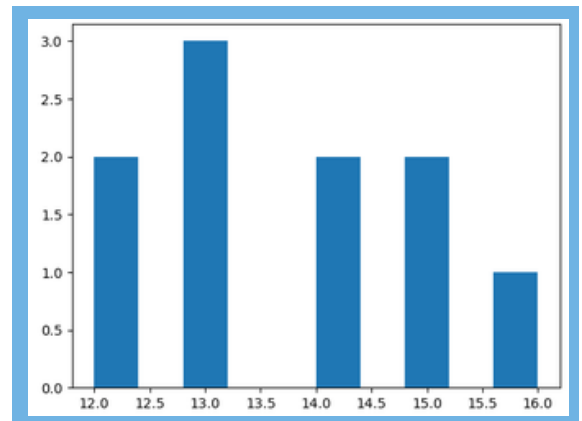
El Histograma es una de las herramientas más poderosas en el análisis de datos y la Inteligencia Artificial. A simple vista parece un gráfico de barras, pero tiene una diferencia fundamental: se utiliza para ver la distribución de un conjunto de datos continuos. Mientras que las barras comparan "Categorías" (Perros vs. Gatos), el histograma muestra "Rangos" (Personas que tienen entre 20-25 años, 25-30 años, etc.).

Código básico:

```
[7]: import matplotlib.pyplot as plt

edades = [12, 13, 13, 14, 15, 13, 14, 12, 16, 15]

plt.hist(edades)
plt.show()
```



Versión con diseño:

```
[8]: import matplotlib.pyplot as plt

edades = [12, 13, 13, 14, 15, 13, 14, 12, 16, 15]

plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.hist(edades, bins=5, color='#5DADE2', edgecolor='black')
plt.title("Distribución de Edades", fontsize=14, fontweight='bold')
plt.xlabel("Edad")
plt.ylabel("Frecuencia")
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

